

Desdobramentos da classe *caterpillar*: teoria dos grafos químicos, coloração graciosa e antimágica

Kevin Yuki Hirade¹

¹ Departamento Acadêmico de Informática – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 80230-901 – Curitiba – PR – Brazil

{kevinyuki}@alunos.utfpr.edu.br

Abstract. *This research focuses on the study of the class of graphs called caterpillars – graphs belonging to the class of trees whose vertices are all at a distance of 1 from the central path – and their properties found in graceful and antimagic labeling, and possible applications found in Chemical Graph Theory.*

Key-words: *Graph Theory, Caterpillar Graphs, Graceful Labelling, Antimagic Labelling.*

Resumo. *Esta pesquisa tem como foco o estudo da classe de grafos denominada lagarta – ou caterpillars, grafos pertencentes a classe de árvores cujo todos os vértices estão a uma distância de 1 ao caminho central – e suas propriedades encontradas na coloração graciosa e antimágica, e possíveis aplicações encontradas na Teoria dos Grafos Químicos.*

Palavras-chave: *Teoria dos Grafos, Grafos Lagarta, Coloração Graciosa, Coloração Antimágica.*

1. Introdução

A classe de grafo *caterpillars* – conhecido também como grafo lagartas [Harary and Schwenk 1973], árvores de Gutman, ou árvores benzenoides [El-Basil 1990] – foi introduzido na literatura pelos autores Harary e Schwenk [Harary and Schwenk 1973] ao estudarem caracterizações de grafos hamiltonianos em classe de árvores quadradas. Ou seja, o quadrado de uma árvore contém um ciclo hamiltoniano se e somente se a árvore for um *caterpillar* (i.e., a árvore contém um caminho cujo as folhas estão conectadas a ela).

Por mais que o foco do presente estudo não seja na caracterização de um caminho hamiltoniano em um quadrado de um *caterpillar*, outros desdobramentos das propriedades e caracterizações dos *caterpillars* são explorados na literatura, em particular, na área de estudo denominado “teoria dos grafos químicos” – ramo da química matemática que lida com as aplicações não triviais da teoria dos grafos para resolver problemas moleculares [Estrada and Bonchev 2013]. Na “maior parte dos grafos mais importantes” da área de estudo mencionado são relacionados a lagartas, envolvendo o uso delas na visualização computacional, ordenação dos grafos e redução dos dados [El-Basil 1987].

Ademais, a classe é utilizado para modelar certas estruturas de grupos de compostos orgânicos (e.g., hidrocarboneto benzenoide) (visualizado na Figura 1), visando amenizar a dificuldade de visualização imposta pela complexidade de tal com-

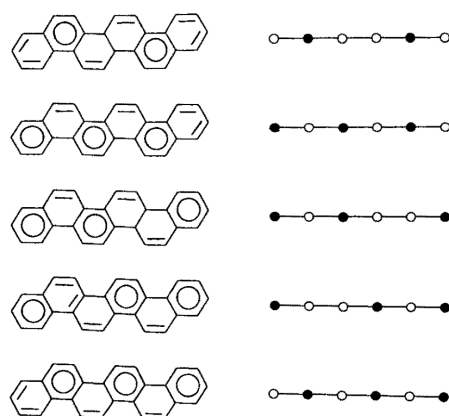


Figura 1. Estruturas de hidrocarboneto benzenoide e suas respectivas modelagens em grafos lagarta com coloração [El-Basil 1990]

posto [El-Basil 1990] e, também, para utilizar certas propriedades dos grafos para relacionar a certas propriedades topológicas, por exemplo. Em particular, por exemplo, o índice topológico – conhecido também como índice de Hosoya ou número de Hosoya – foi introduzido por Haruo Hosoya ao relacionar o número de *matchings* – conjunto de arestas de forma que, dado um par de arestas, elas não compartilham um vértice em comum – M possíveis em um grafo G qualquer com o ponto de ebulição de hidrocarbonetos saturados [El-Basil 1987, Hosoya 1971, Došlić et al. 2024]. Conforme o conhecimento do autor do presente estudo, não foi verificado se as estruturas de hidrocarboneto saturados podem ser representados como lagartas, porém, é se possível de acreditar que a depender da modelagem formulada, é possível utilizar índice de Hosoya em *caterpillars*.

Em virtude do que foi mencionado, o presente estudo focará nos desdobramentos da classe de grafo *caterpillars*, em particular, nas suas propriedades e teoremas relacionadas a coloração, sendo elas a coloração graciosa e antimágica.

1.1. Motivações e Justificativa

Inicialmente foi estudado a classe de grafo *horsetails* - grafo cavali-nhas [Radoszewski and Rytter 2011] - que é uma caracterização “aprimorada” dos autores Harary e Schwenk [Harary and Schwenk 1973], pois provaram que o quadrado de uma árvore contém um ciclo hamiltoniano se e somente se a árvore for uma cavalinha (i.e., a árvore contém um caminho cujo os componentes conectadas a ela são: grafos lagarta não triviais, ou folhas). Porém, tal estudo foi descontinuado pela falta de estudo/abordagens na literatura disponibilizadas nas revistas científicas.

Assim, foi estudado a classe de grafo *lagarta* que possuem certas similaridades (porém, não iguais as cavalinhas) e, com o intuito de aprofundar o conhecimento do autor do presente estudo, foi explorado temáticas que não foram abordadas pela disciplina “Teoria dos Grafos”, em particular, o tema de coloração e, mais especificamente, a coloração graciosa e antimágica.

2. Fundamentação teórica

Nesta seção serão abordados definições relevantes para as provas dos teoremas demonstradas no presente estudo.

2.1. Grafos, árvores e lagartas

Definição 2.1. Um caminho P será definida como uma sucessão de arestas $P = e_1, e_2, \dots, e_k$ tal que um extremo de e_i coincide com um dos extremos do e_{i-1} e o outro com um dos extremos de e_{i+1} para $i = 2, \dots, k - 1$.

Definição 2.2. Um caminho $P = e_1, e_2, \dots, e_k$ de um grafo $G = (V, E)$ é dito dominante se para cada vértice $v_1, v_2, \dots, v_n$ fora de P tem um vizinho em P .

Definição 2.3. Um grafo $T = (V, E)$ é dita árvore se T for conexa – se existe um caminho P entre todo par de vértices $\forall v_i, v_j \in V$ – e acíclica – existe um caminho $P = e_1, e_2, \dots, e_k$ de $k \geq 1$ arestas que começa e termina no mesmo vértice. Para fins de simplificação, a árvore T será considerada um grafo simples.

Uma observação para a Definição 2.3 é que, as propriedades do grafo ser conexo e acíclico serão exploradas posteriormente para provar certos “nuances” dos teoremas expostos no presente estudo.

Definição 2.4. [Crabtree 2018] Um derivado $G' = (V', E')$ de um grafo G é um subgrafo tal que E' é um caminho em G , e para cada caminho $P \subset E$, temos que $|P| \leq |E'|$

Uma observação para a Definição 2.4 é que, um caminho derivado é um caminho máximo em G – ou seja, um caminho de comprimento máximo em G –, e diferentes caminhos derivados são simplesmente diferentes designações de pontos finais do grafo derivado.

Definição 2.5. Grafo lagarta é uma árvore $C = (V, E)$ com $|V| = n \geq 3$, cujo a sua derivada C' é um caminho dominante.

Ou seja, a derivada $C' = (V', E')$ de uma lagarta C é um subgrafo tal que E' é um caminho máximo em G , e para cada caminho $P \subset E$, temos que $|P| = 1 \leq |E'|$. A restrição inserida na definição $n \geq 3$ elimina os casos base cujo a lagarta possui um ou dois vértices, como os teoremas discutidos no presente estudo utiliza conceitos e propriedades das lagartas com $n \geq 3$, então será restringido tal definição sem perda de generalidade.

Definição 2.6. [Lozano et al. 2019] Dado um caterpillar C , um subgrafo $S = (V', E')$ é dito espinha da lagarta C de ordem $|V'|$ se S for um caminho dominante.

Definição 2.7. [Lozano et al. 2019] Dado um caterpillar C , um subgrafo $T = (V', E')$ é dito cauda da lagarta C de ordem $|V'|$ se T for um caminho qualquer contendo uma das vértices extremas da espinha e mais $|V'| - 1$ vértices com grau 2.

Definição 2.8. [Lozano et al. 2019] Dado um caterpillar $C = (V, E)$, o excesso de folhas $\mathcal{E}(C)$ é o número de vértices excedente do número de vértices que fazem parte do corpo com pelo menos uma folha dado por $\mathcal{E}(C) = \sum_{d(v) \geq 4} d(v) - 3$

2.2. Coloração graciosa e antimágica

Definição 2.9. [Horton 2003, Zhou 2016] Um grafo G de n vértices é dita graciosa, se seus vértices podem ser rotulados com números de $1, 2, \dots, n$, usando cada número uma única vez, de modo que suas arestas, quando rotuladas com a diferença entre os rótulos dos vértices que compõem a aresta, sejam rotuladas com os números de $1, 2, \dots, n - 1$ de modo que cada número seja usado uma única vez.

As discussões em cima do tema “coloração graciosa”, principalmente na classe das árvores, se dá pela conjectura de Kotzig-Ringel-Rosa (conhecida também como a Conjectura da Árvore Graciosa), onde declara de que todas as árvores são graciosas. Tal conjectura, de acordo com Horton [Horton 2003], ainda não foi provada na literatura, e os esforços realizados e explicitados na literatura se dá em testar utilizando algoritmos de força-bruta, ou demonstrar de que algumas classes específicas de árvore são graciosas (e.g., lagartas).

Há trabalhos [Gnang 2020, Gnang 2025] classificados como *pré-prints* – versões preliminares de artigos de revista científica, que são disponibilizadas publicamente antes de serem revisadas por pares e publicadas – que realizam uma reformulação e composição de um lema para provar a Conjectura da Árvore Graciosa, porém, como é uma versão preliminar, não é possível de afirmar de que tais *papers* elaboraram uma prova “concreta”.

Definição 2.10. [Lozano et al. 2019] Um grafo G de m arestas é dita *antimágica*, se suas arestas podem ser rotuladas com números de $1, 2, \dots, m$, usando cada número uma única vez, de modo que seus vértices, quando rotuladas como a soma das rotulações das arestas incidentes, sejam rotuladas com os números de modo que cada número seja usado uma única vez.

$$\begin{array}{cccc} 15 & 15 & 15 & 15 \\ \left[\begin{array}{ccc} 4 & 9 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 6 \end{array} \right] & 15 & & \\ & & 15 & \end{array}$$

Figura 2. Demonstração de uma estrutura quadrado mágico, onde a soma de uma linha, horizontal e nas duas diagonais resultam em 15.

Uma curiosidade a respeito do nome *antimagico*, se dá justamente pela propriedade “oposta” de uma estrutura denominada “quadrados mágicos” (visualizado na Figura 2), pois enquanto quadrados mágicos se dá por um arranjo de números de forma que a soma da linha, coluna e da diagonal sejam iguais [Jackanich 2011], um grafo *antimagico* é um arranjo de números onde a soma não são iguais.

Definição 2.11. [Lozano et al. 2019] Um grafo G de m arestas é dita k -antimágica, se suas arestas podem ser rotuladas com números de $1, 2, \dots, m + k$, usando cada número uma única vez, de modo que seus vértices, quando rotuladas como a soma das rotulações das arestas incidentes, sejam rotuladas com os números de modo que cada número seja usado uma única vez.

Uma observação da Definição 2.10 é que ela também pode ser definida como k – *antimagica* com $k = 0$.

3. Conteúdo teórico e provas

Nesta seção serão abordados os teoremas do presente estudo.

Teorema 3.1. [Rosa et al. 1966] *Todo grafo lagarta C é gracioso*

Para o Teorema 3.1 – inicialmente provada por Rosa [Rosa et al. 1966] e, posteriormente demonstrada através do Algoritmo dos Cahits [Cahit and Cahit 1975] – faremos inicialmente uma demonstração do Algoritmo dos Cahits [Cahit and Cahit 1975, Dmytruk 2024] e seus passo-a-passo, para provar, por fim, de que tal algoritmo demonstra que toda lagarta é graciosa.

Seja $C = (V, E)$ um grafo *caterpillar* de $n = |V|$ vértices e $m = |E|$ arestas, e seja $S = s_1, s_2, \dots, s_k$ a espinha da lagarta, queremos ver que C é graciosa (segundo a Definição 2.9).

Para verificarmos de que tal afirmação está correta, será utilizado o algoritmo demonstrado pelos autores Cahits [Cahit and Cahit 1975]. Dito isso, iremos escolher um vértice h qualquer que seja um extremo da espinha (i.e., um vértice com grau 1 em relação a S) da lagarta, e sem perda de generalidade, $h = s_1$. A partir dela, todos os vértices serão rotulados de acordo com a distância até vértice h – observe que o vértice h será rotulada com o número 0. Ademais, os vértices rotulados serão divididos em dois conjuntos X e Y de tal forma que: Para todo vértice v , $v \in X$ se a distância de v até h for um número par, ou, caso contrário, $v \in Y$ se a distância de v até h for um número ímpar.

Note de que toda aresta em E tem em seus extremos um vértice em X e o outro extremo em Y , pois, caso contrário, C teria de admitir ciclos para que tenhamos uma aresta cujo os seus extremos pertencem ao mesmo conjunto (sendo X ou Y) e que ambas tenham um caminho até h , implicando na existência de um ciclo, o que contradiz com a definição de que C é uma árvore – grafo conexo e acíclico.

Dito isso, para que uma aresta qualquer $(v_i, v_j) \in E$ tenha a mesma rotulação¹ que uma outra aresta qualquer $(v_k, v_l) \in E$ e $(v_i, v_j) \neq (v_k, v_l)$, é necessário que, $v_i - v_j = v_k - v_l$. Note que um vértice pode repetir em no máximo uma vez (i.e., $v_i = v_k$ e $v_j \neq v_k \neq v_l$, $v_j = v_l$ e $v_i \neq v_j \neq v_k$), pois, caso houvesse mais de uma repetição, teríamos um multigrafo, o que novamente foge de que C é uma árvore – grafo simples. Dessa forma, a única maneira que é satisfeita a igualdade $v_i - v_j = v_k - v_l$ é quando é adicionada alguma constante c tanto para v_i quanto para v_j , ou de forma similar, ao vértice v_k e v_l , pois mantêm a igualdade e não altera o resultado da diferença.

Assim, a ideia geral do algoritmo consiste em todo o seu passo-a-passo manter a desigualdade, ou seja, $v_i - v_j \neq v_k - v_l$ para qualquer $(v_i, v_j), (v_k, v_l) \in E$. Para que isso aconteça, o algoritmo rotula as arestas decrementando de forma a garantir que todas as arestas sejam rotuladas sem que nenhuma vértice seja repetida. Em outras palavras, as arestas devem ser calculadas considerando uma diferença de uma unidade de peso para alguma das parcelas em relação a rotulação anterior (conforme ilustrado na Figura 4). Caso ambas as parcelas da relação considerar a mesma diferença, teremos a igualdade e não a desigualdade.

Uma observação em relação a diferença de apenas uma unidade de peso é que, conforme ilustrado na Figura 4, como queremos manter a desigualdade, é necessário ou diminuir a rotulação do vértice do conjunto Y , ou aumentar a do vértice do conjunto X . Essa diferença nessas operações se dá pelo fato de que a rotulação das arestas se dá pela

¹Resultante de $v_i - v_j$ se $v_i > v_j$, caso contrário $v_j - v_i$, porém, sem perda de generalidade, será escolhida para a demonstração que $v_i - v_j \in \mathbb{N}$

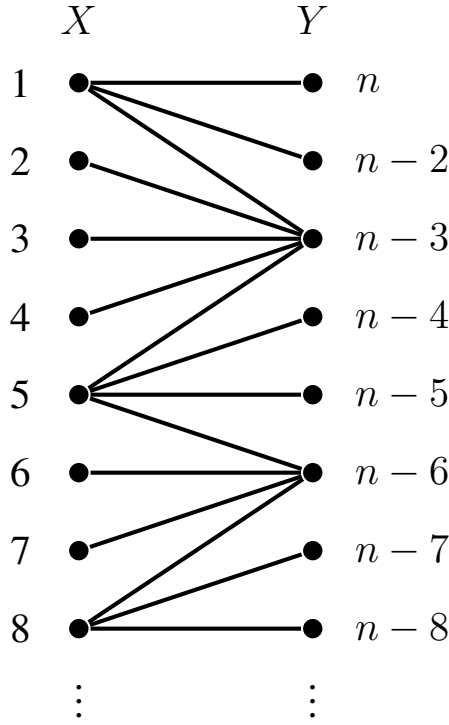


Figura 3. Demonstração da desigualdade $v_i - v_j \neq v_k - v_l$ para qualquer $(v_i, v_j), (v_k, v_l) \in E$. Adaptador de [Zhou 2016]

diferença, assim, ao diminuir a do conjunto X , estaríamos eliminando pelo menos uma possibilidade de rotulação de aresta, e pelo princípio da casa dos pombos, teríamos pelo menos um par de arestas com a mesma rotulação, em razão de ter mais arestas do que as rotulações possíveis.

Em virtude do que foi mencionado, iremos apresentar o algoritmo dos Cahits como a execução dos seguintes passos:

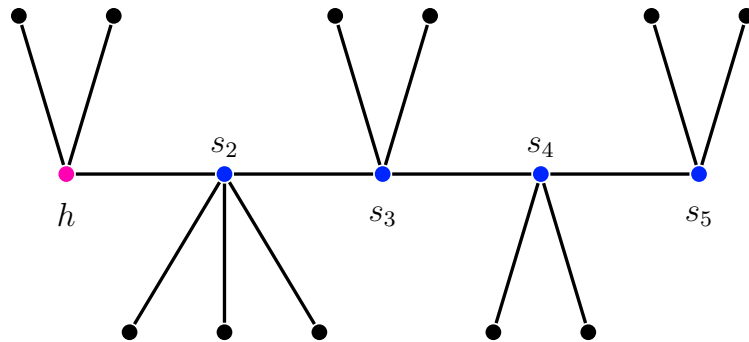


Figura 4. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com vértices coloridos representando a espinha, e as respectivas rotulações para o vértice h e o resto da espinha $s_2, s_3, \dots, s_5$.

1. **Etapa 1:** Elabora o conjunto S , e define um vértice extremo $h \in S$ como o ponto inicial do algoritmo (conforme ilustrado na Figura 4);
2. **Etapa 2:** Elabora os conjuntos X e Y (ilustrado na Figura 5);

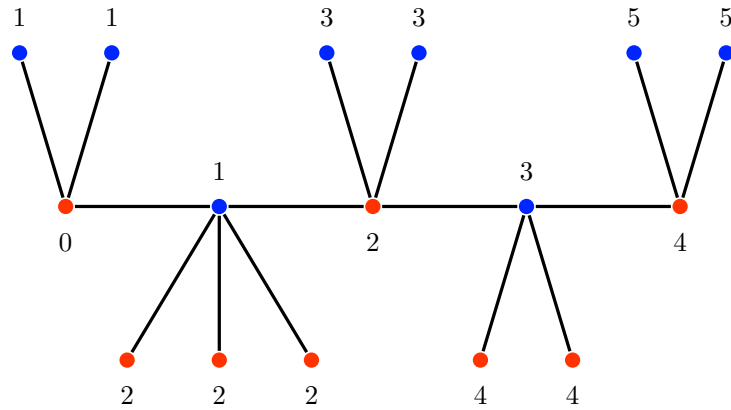


Figura 5. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com vértices coloridos de acordo com a distância ao vértice h (rotulado com 0). Vértices em vermelho representam vértices que pertencem ao conjunto X , e em azul pertencem ao conjunto Y .

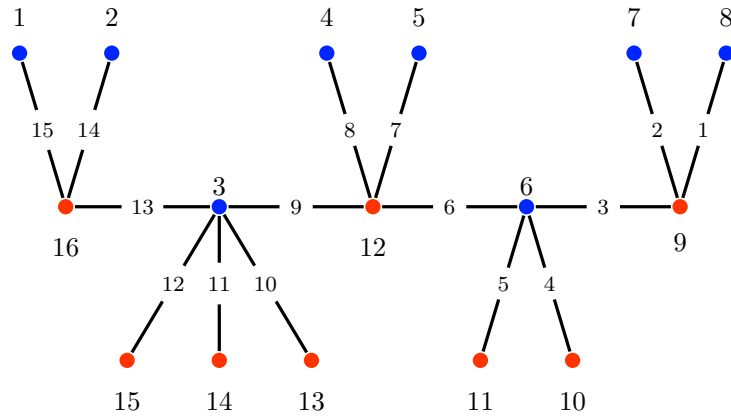


Figura 6. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com $n = 16$ vértices rotulados seguindo o Algoritmo dos Cahits, onde as rotulações dos vértices vão de $1, 2, \dots, n$ e das arestas $1, 2, \dots, n - 1$.

3. **Etapa 3:** A partir do vértice v (inicialmente, $v = h$), condicionalmente:

- Caso $v \in X$, então todos os seus vértices adjacentes serão rotulados com os menores rótulos de forma crescente de forma que o único vértice adjacente ainda não rotulado $v' \in S$ receba o maior número “entre os menores”. Definindo no final desta etapa, que v receberá o maior número ainda não utilizado como rótulo, e redefine $v = v'$ caso v' exista.
- Caso $v \in Y$, então todos os seus vértices adjacentes serão rotulados com os maiores rótulos de forma decrescente de forma que o único vértice adjacente ainda não rotulado $v' \in S$ receba o menor número “entre os maiores”. Definindo no final desta etapa, $v = v'$.

Conforme foi discutido, o algoritmo apresentado pelos Cahits é elaborado de forma que utilize de forma decrescente todas as rotulações das arestas mudando um dos extremos dessas arestas, o que por fim, garante que toda lagarta é graciosa, provando o teorema apresentado (demonstrado na Figura 6).

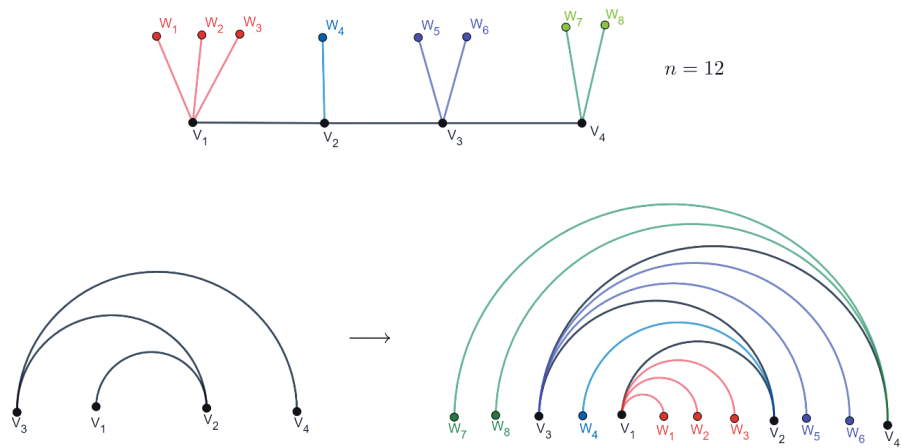


Figura 7. Demonstração de uma outra demonstração para provar de que todo grafo lagarta é gracioso [Bandaru 2021]

Teorema 3.2. *Todo grafo lagarta com corpo de ordem s é $\max(0, \lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor - 1 - \mathcal{E}(C)) - \text{antimagico}$.*

Para o Teorema 3.2, faremos inicialmente uma demonstração do Algoritmo de Lozano [Lozano et al. 2019] e seus passo-a-passo, para provar, por fim, de que tal algoritmo demonstra que toda lagarta com a espinha de ordem s , é $k - \text{antimagico}$ sendo $k = \max(0, \lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor - 1 - \mathcal{E}(C))$.

Seja $C = (V, E)$ um grafo *caterpillar* de $m = |E|$ arestas e l folhas, e seja $P = p_1, p_2, \dots, p_n$ um subgrafo derivado de C , queremos ver que C é $k - \text{antimagico}$ sendo k no máximo $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor - 1 - \mathcal{E}(C)$.

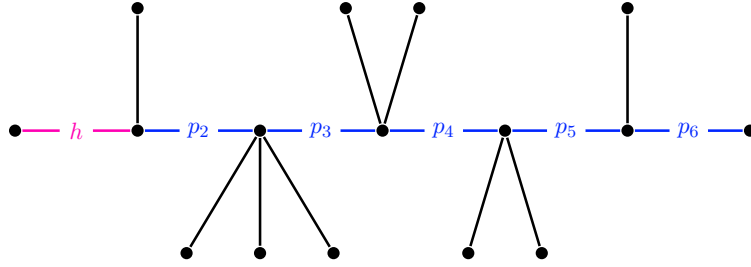


Figura 8. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com as arestas coloridas representando as arestas de P , e suas respectivas rotulações h , e p_2, p_3, p_4 .

Para verificarmos de que tal afirmação está correta, será utilizado o algoritmo demonstrado pelo autor Lozano[Lozano et al. 2019]. Dito isso, iremos escolher uma aresta h qualquer que seja um extremo do caminho P (i.e., uma aresta cujo um dos vértices extremos é uma folha) da lagarta, e sem perda de generalidade, $h = p_1$ (conforme ilustrado na Figura 8).

Note que é possível verificarmos de que P tem $m - l + 3$ vértices, o que para esta prova do teorema iremos chamar de *vértices do caminho* e $m - l + 2$ arestas, que será chamado como *arestas do caminho*. Também é possível observar que o número de arestas na espinha é de $m - l = s - 1$. Dito isso, para elaborar um conjunto de rotulações L que demonstre que a lagarta C tenha propriedade antimágica, iremos definir L como a união dos subconjuntos L_1, L_2, L_3, L_4 , sendo elas definidas como:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{1, \dots, k\}, \\ L_2 &= \{k + 1, \dots, k + i\}, \\ L_3 &= \{k + i + 1, \dots, k + j - \mathcal{E}(C)\}, \\ L_4 &= \{k + j - \mathcal{E}(C) + 1, \dots, k + m - \mathcal{E}(C)\} \end{aligned}$$

onde

$\mathcal{E}$, segundo a Definição 2.8,

$$\begin{aligned} i &= \left\lceil \frac{m-l}{2} \right\rceil + 1, \\ j &= \left\lceil \frac{m+l}{2} \right\rceil - 1, \\ k &= \max \left(\mathcal{E}(C), \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor - 1 \right) \end{aligned}$$

Note que os subconjuntos L_1, L_2, L_3, L_4 foram definidas de forma consecutiva, e como para esta prova estamos buscando provar de que C é até no máximo k -antimágico, iremos considerar o pior dos casos onde k é $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor - 1 - \mathcal{E}(C)$. A partir disso, é possível de verificar que a maior rotulação do conjunto L coincide com o tamanho do conjunto L , que se dá:

$$\begin{aligned} &m + k - \mathcal{E}(C), \\ &m + \max \left(\mathcal{E}(C), \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor - 1 \right) - \mathcal{E}(C), \text{ com } k = \max \left(\mathcal{E}(C), \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor - 1 \right), \\ &m + \max \left(0, \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor - 1 - \mathcal{E}(C) \right), \\ &m + \max \left(0, \left\lfloor \frac{s-1}{2} \right\rfloor - 1 - \mathcal{E}(C) \right), \text{ já que } m-l = s-1 \end{aligned}$$

e, portanto, é necessário verificar se existe um conjunto L que rotule as arestas de C de tal forma que, prove o teorema atual.

Assim, a ideia geral do algoritmo consiste em utilizar as rotulações dos subconjuntos L_1, L_2, L_3, L_4 de forma que as somas parciais sejam distintas no caminho maximal P da lagarta, e similarmente, que as soma totais ao rotular as arestas com folhas (que não pertençam a P) mantenham a propriedade antimágica. Para que isso aconteça, o algoritmo rotula as arestas que pertençam a P com os subconjuntos L_2 e L_4 , e o restante das arestas com os subconjuntos L_1 e L_3 .

Em virtude do que foi mencionado, iremos apresentar o algoritmo de Lozano como a execução dos seguintes passos:

1. **Etapa 1:** Elabora os subconjuntos L_1, L_2, L_3, L_4 ;
2. **Etapa 2:** A partir das arestas do caminho P , o corpo da lagarta será rotulada com os maiores números dos subconjuntos L_2 e L_4 de forma alternada, e que ainda não foram utilizados. Sem perda de generalidade, podemos assumir que a ordem inicia-se com o subconjunto L_2 com o número $k+i$ para a aresta $h = p_1$, prosseguindo com L_4 com $k+m-\mathcal{E}(C)$ para a aresta p_2 , e assim sucessivamente (conforme ilustrado na Figura 9).
3. **Etapa 3:** Para todo vértice p do caminho P com o grau maior que 3, será atribuída a suas $d(p) - 3$ arestas incidentes um número aleatório do subconjunto L_1 (conforme ilustrado na Figura 10).

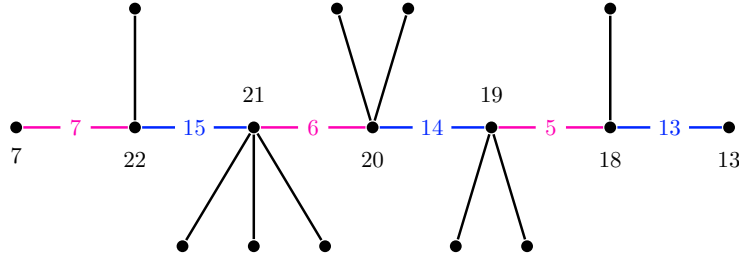


Figura 9. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $L_2 = \{5, 6, 7\}$, $L_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$ e $L_4 = \{13, 14, 15\}$. As arestas p_1, p_3, p_5 (coloridas em rosa) foram rotuladas com o subconjunto L_2 , similarmemente, as arestas p_2, p_4, p_6 (coloridas em azul) com o subconjunto L_4 .

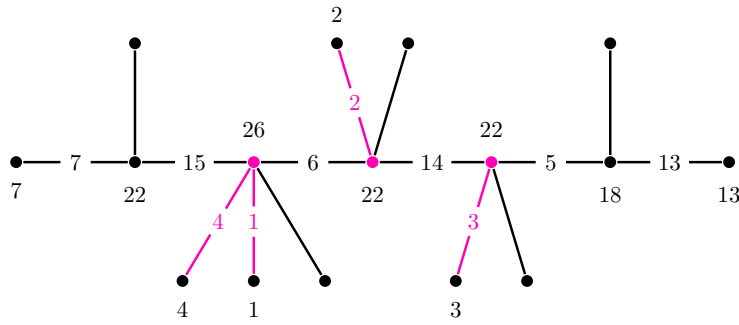


Figura 10. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $L_2 = \{5, 6, 7\}$, $L_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$ e $L_4 = \{13, 14, 15\}$. Os vértices cujo o seu grau é maior que 4 foram destacadas (coloridas em rosa), e, similarmemente, as arestas aleatoriamente escolhidas também foram destacadas (coloridas em rosa).

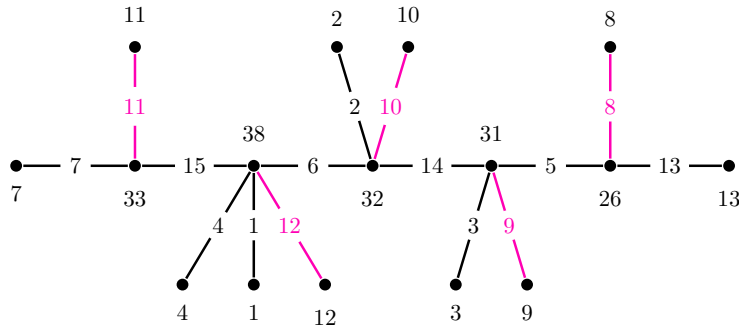


Figura 11. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, 3, 4\}$, $L_2 = \{5, 6, 7\}$, $L_3 = \{8, 9, 10, 11, 12\}$ e $L_4 = \{13, 14, 15\}$. As arestas ainda não rotuladas $E' = \{26, 22, 22, 22, 18\}$ foram rotuladas com $L'_3 = \{12, 11, 10, 9, 8\}$.

4. **Etapa 4:** Seja E' a lista das arestas sem rotulação, e ordenada de forma decrescente utilizando a soma parcial de um dos vértices extremos da aresta. E seja L'_3 a lista das rotulações do subconjunto L_3 que ainda não foram usadas e ordenada de forma decrescente. Toda aresta $e \in E'$ será atribuída de acordo com o respectivo número da mesma posição em L'_3 (conforme ilustrado na Figura 11).

Em particular a **Etapa 2** do Algoritmo de Lazano, nota-se de que as rotulações dos

subconjuntos L_2 e L_4 são distribuídas e utilizadas de forma a elaborar uma soma parcial distinta para cada vértice do caminho P . Tal afirmação pode ser provado ao verificar dois cenários:

- A soma dos vértices extremos (i.e., vértices de grau 1 que incidem a arestas p_1 e p_n) do caminho P são menores que qualquer soma parcial dos vértices internos do caminho P , obtida via soma de duas rotulações consecutivas. Isso pode ser provado ao observar que a menor soma possível de duas rotulações consecutivas é $k + 1 + k + j - \mathcal{E}(C) - 1 = 2k + j + 2 - \mathcal{E}(C)$, o que é maior que qualquer soma parcial possível dos vértices extremos: $k + i$ e $k + j - \mathcal{E}(C) + 1$ caso s seja ímpar, e $k + i$, $k + 1$ caso s seja par.
- A soma parcial dos vértices internos do caminho P são distintos pela forma como foi definida a sua atribuição, que consiste utilizar números alternadamente entre dois subconjuntos ordenados de forma decrescente².

Nota-se de que na **Etapa 3** é possível que tenhamos somas parciais iguais (demonstrado na Figura 10), porém, como na **Etapa 4** é rotulada as arestas restantes e, consequentemente alterando a rotulação desses vértices, garantimos que no final da **Etapa 4** resulte em somas totais distintas. Ademais, podemos provar de que na **Etapa 4** não pode resultar em somas iguais ao verificar que, dado duas somas parciais x e y onde $x = y$, caso queiramos manter a igualdade na **Etapa 4**, teríamos de incluir rotulações iguais, o que contradiz a suposição da rotulação antimágica e também a **Etapa 4**, cujo o objetivo é incluir rotulações distintas as arestas faltantes usando a definição do subconjunto L_3 .

Deve-se observar que na **Etapa 4**, necessitamos garantir que um dos vértices extremos de toda aresta do subconjunto E' tenha uma soma parcial. Ao retomar a propriedade da classe lagarta onde por definição o caminho máximo é dominante, e como a **Etapa 1** rotulou as arestas do caminho máximo, então conseguimos verificar que garantimos tal soma parcial já que um dos vértices extremos de todas as arestas ainda não rotuladas pertence ao caminho máximo. Podemos verificar também que, caso existisse alguma aresta que não tenha soma parcial em uma das extremidades, então a classe não seria lagarta, contradizendo a suposição de que a classe é uma lagarta.

Por fim, dando ênfase as rotulações da **Etapa 3** e da **Etapa 4**, iremos verificar de que as somas parciais obtidas na **Etapa 2** do Algoritmo de Lazano não pode coincidir com nenhuma rotulação das somas totais obtidas na **Etapa 3** e **Etapa 4**. Para verificar de que tal cenário não é possível, iremos verificar se é possível que elas produzam alguma rotulação equivalente.

Dado que a maior soma parcial obtida na **Etapa 2** é a resultante da soma dos maiores rotulos de L_2 e L_4 (i.e., $(k + i) + (k + m - \mathcal{E}(C)) = 2k + i + m - \mathcal{E}(C)$), e a menor soma parcial obtida na **Etapa 3** e **Etapa 4** é a resultante da soma dos menores rotulos de L_2 , L_3 e L_4 ³ (i.e., $(k + 1) + (k + i + 1) + (k + j - \mathcal{E}(C) + 1) = 3k + i + j + 3 - \mathcal{E}(C)$), verificar que o cenário descrito não é possível equivale a verificar se a desigualdade $2k + i + m - \mathcal{E}(C) < 3k + i + j + 3 - \mathcal{E}(C)$ é verdadeira. Ora, tal

²A prova para este item é similar ao Teorema 3.1, justamente pela similaridade em rotular de forma decrescente para evitar somas parciais iguais.

³O subconjunto L_1 não é incluído já que para qualquer valor tornaria a soma maior que a menor soma possível. Dito isso, a soma dos rotulos L_2 , L_3 e L_4 acontece somente em vértices de grau 3.

desigualdade é verdadeira se e somente se $m - 3 < k + j$, e por definição das variáveis j e k (considerando o pior das hipóteses onde $k = \lfloor \frac{m-l}{2} \rfloor - 1$), temos que:

$$m - 3 < \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor - 1 + \left\lceil \frac{m+l}{2} \right\rceil - 1 = m - 2,$$

$$m - 3 < m - 2$$

que é verdade para qualquer valor de m . Portanto, a soma das fases não podem coincidir e, portanto, provamos que para todo grafo lagarta com corpo de ordem s é $k - antimagico$ onde k é no máximo $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor - 1 - \mathcal{E}(C)$.

Teorema 3.3. *Todo grafo lagarta com corpo de ordem s e cauda de ordem $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor$ é antimágico.*

Para o Teorema 3.3, faremos inicialmente uma demonstração do Algoritmo de Lozano [Lozano et al. 2019] e seus passo-a-passo, para provar, por fim, de que tal algoritmo demonstra que toda lagarta com corpo de ordem s e cauda de ordem $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor$ é antimágico.

Seja $C = (V, E)$ um grafo *caterpillar* de $m = |E|$ arestas e l folhas, seja $P = p_1, p_2, \dots, p_n$ um subgrafo derivado de C , e seja $T = t_1, t_2, \dots, t_o$ uma cauda de ordem $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor$. Sem perda de generalidade, T pode ser definida como um subgrafo de P onde um dos extremos da cauda coincide com P e T contém $V(T) - 1$ vértices de grau 2. Dito isso, queremos ver que C com corpo de ordem s e cauda de ordem $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor$ é antimágico.

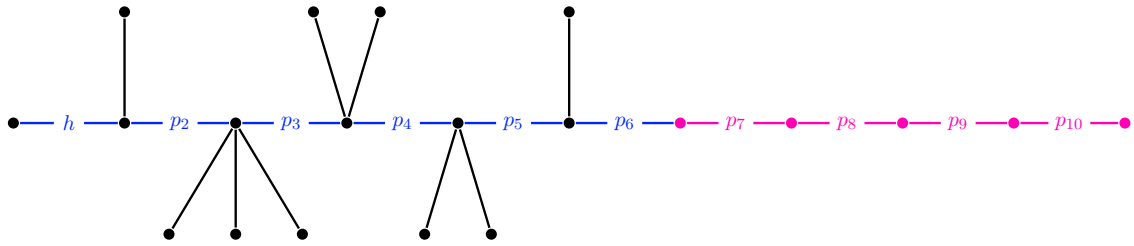


Figura 12. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com as arestas coloridas representando as arestas de P , e suas respectivas rotulações $h = p_1, p_2, \dots, p_{10}$, com $T = \{p_7, p_8, p_9, p_{10}\}$ (coloridas em rosa).

Para verificarmos de que tal afirmação está correta, será utilizado o algoritmo demonstrado pelo autor Lozano [Lozano et al. 2019]. Dito isso, iremos escolher uma aresta h que seja um extremo do caminho P (i.e., uma aresta cujo um dos vértices extremos é uma folha) da lagarta e que não seja uma aresta pertencente a cauda T do grafo (conforme ilustrado na Figura 12).

Similarmente ao Teorema 3.2, é possível verificarmos de que P tem $m - l + 3$ vértices, o que para esta prova do teorema iremos chamar de *vértices do caminho* e $m - l + 2$ arestas, que será chamado como *arestas do caminho*. Também é possível observar que o número de arestas na espinha é de $m - l = s - 1$. Dito isso, para elaborar um conjunto de rotulações L que demonstre que a lagarta C tenha propriedade antimágica, iremos definir L como a união dos subconjuntos L_1, L_2, L_3 , sendo elas definidas como:

$$\begin{aligned} L_1 &= \{1, \dots, i\}, \\ L_2 &= \{i + 1, \dots, j\}, \\ L_3 &= \{j + 1, \dots, m\} \end{aligned}$$

onde

$$\begin{aligned} i &= \left\lceil \frac{m - l}{2} \right\rceil + 1, \\ j &= \left\lceil \frac{m + l}{2} \right\rceil - 1 \end{aligned}$$

Note que como os subconjuntos L_1, L_2, L_3 foram definidas de forma consecutiva, é possível de verificar que a maior rotulação do conjunto L coincide com o tamanho do conjunto L , ou seja, $|L| = m$. Portanto, é necessário verificar se existe um conjunto L que rotule as arestas de C de tal forma que, prove o teorema atual.

Assim, a ideia geral do algoritmo consiste em utilizar as rotulações dos subconjuntos L_1, L_2, L_3 de forma que as somas parciais sejam distintas no caminho maximal P da lagarta, e similarmente, que as soma totais ao rotular as arestas com folhas (que não pertençam a P) mantenham a propriedade antimágica. Para que isso aconteça, o algoritmo rotula as arestas que pertençam a P com os subconjuntos L_1 e L_3 , e o restante das arestas com o subconjunto L_2 .

Em virtude do que foi mencionado, iremos apresentar o algoritmo de Lozano como a execução dos seguintes passos:

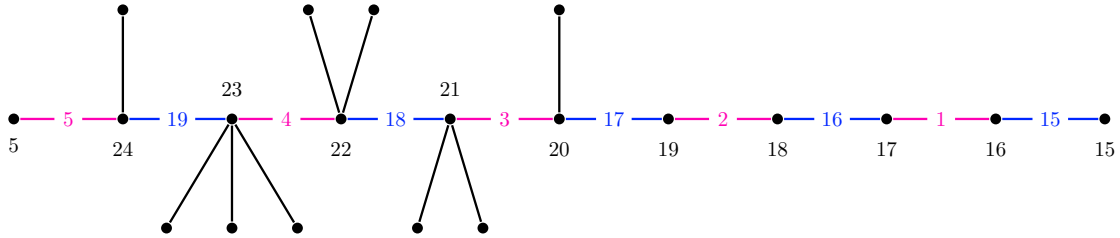


Figura 13. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, \dots, 5\}$, $L_2 = \{6, 7, \dots, 14\}$, e $L_3 = \{15, 16, \dots, 19\}$. As arestas p_1, p_3, p_5, p_7, p_9 foram rotuladas com o subconjunto L_1 , similarmente, as arestas $p_2, p_4, p_6, p_8, p_{10}$ com o subconjunto L_3 .

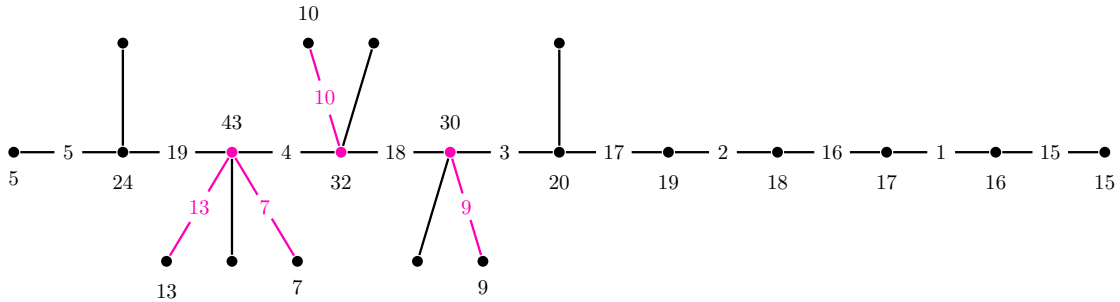


Figura 14. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, \dots, 5\}$, $L_2 = \{6, 7, \dots, 14\}$, e $L_3 = \{15, 16, \dots, 19\}$. Os vértices cujo o seu grau é maior que 4 foram destacadas (coloridas em rosa), e, similarmente, as arestas aleatoriamente escolhidas também foram destacadas (coloridas em rosa).

1. **Etapa 1:** Elabora os subconjuntos L_1, L_2, L_3 ;
2. **Etapa 2:** A partir do caminho máximo da lagarta, as arestas serão rotuladas com os maiores números dos subconjuntos L_1 e L_3 de forma alternada, e que ainda não foram utilizados. Sem perda de generalidade, podemos assumir que a ordem inicia-se com o subconjunto L_1 com o número i para a aresta $h = p_1$, prosseguindo com L_3 com o número m para a aresta p_2 , e assim sucessivamente (conforme ilustrado na Figura 13).

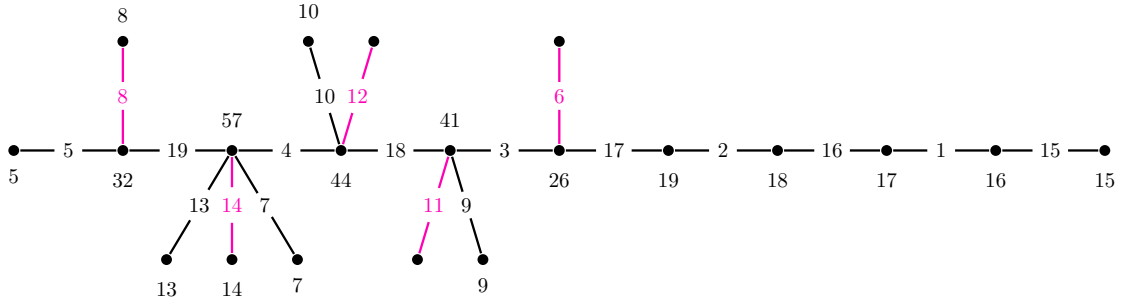


Figura 15. Demonstração de um grafo *caterpillar* C cujo a rotulação L é definida por $L_1 = \{1, 2, \dots, 5\}$, $L_2 = \{6, 7, \dots, 14\}$, e $L_3 = \{15, 16, \dots, 19\}$. As arestas ainda não rotuladas $E' = \{43, 32, 30, 24, 20\}$ foram rotuladas com $L'_2 = \{14, 12, 11, 8, 6\}$.

3. **Etapa 3:** Para todo vértice p do caminho P com o grau maior que 3, será atribuída a suas $d(p) - 3$ arestas incidentes um número aleatório do subconjunto L_2 (conforme ilustrado na Figura 14).
4. **Etapa 4:** Seja E' a lista das arestas sem rotulação, e ordenada de forma decrescente utilizando a soma parcial de um dos vértices extremos da aresta. E seja L'_2 a lista das rotulações do subconjunto L_2 que ainda não foram usadas e ordenada de forma decrescente. Toda aresta $e \in E'$ será atribuída de acordo com o respectivo número da mesma posição em L'_2 (conforme ilustrado na Figura 15).

Em particular a **Etapa 2** do Algoritmo de Lazano, nota-se de que as rotulações dos subconjuntos L_1 e L_3 são distribuídas e utilizadas de forma a elaborar uma soma parcial distinta para cada vértice do caminho P . Tal afirmação pode ser provado ao observador dois cenários:

- A soma dos vértices extremos (i.e., vértices de grau 1 que incidem a arestas p_1 e p_o) do caminho P são menores que qualquer soma parcial dos vértices internos do caminho P , obtida via soma de duas rotulações consecutivas. Isso pode ser provado ao observar que a menor soma possível de duas rotulações consecutivas é $1 + j + 1 = j + 2$, o que é maior que qualquer soma parcial possível dos vértices extremos: i e $j + 1$ caso s seja ímpar, e $i, 1$ caso s seja par.
- A soma parcial dos vértices internos do caminho P são distintos pela forma como foi definida a sua atribuição, que consiste utilizar números alternadamente entre dois subconjuntos ordenados de forma decrescente.

Similarmente ao Teorema 3.2, na **Etapa 3** é possível que tenhamos somas parciais iguais, porém, como na **Etapa 4** é rotulada as arestas restantes e, consequentemente alterando a rotulação desses vértices, garantimos que no final da **Etapa 4** resulte em somas totais distintas.

De forma análoga ao Teorema 3.3, necessitamos garantir na **Etapa 4** que um dos vértices extremos de toda aresta do subconjunto E' tenha uma soma parcial. Ao retomar a propriedade da classe lagarta onde por definição o caminho máximo é dominante, e como a **Etapa 1** rotulou as arestas do caminho máximo, então conseguimos verificar que garantimos tal soma parcial já que um dos vértices extremos de todas as arestas ainda não rotuladas pertence ao caminho máximo.

Por fim, dando ênfase as rotulações da **Etapa 3** e da **Etapa 4**, iremos verificar de que as somas parciais obtidas na **Etapa 2** do Algoritmo de Lazano não pode coincidir com nenhuma rotulação das somas totais obtidas na **Etapa 3** e **Etapa 4**. Para verificar de que tal cenário não é possível, iremos verificar se é possível que elas produzam alguma rotulação equivalente.

Dado que a maior soma parcial obtida na **Etapa 2** é a resultante da soma dos maiores rótulos de L_1 e L_3 (i.e., $i + m$), e a menor soma parcial obtida na **Etapa 3** e **Etapa 4**, obtida através da soma do menor rótulo em L_2 (i.e., $i + 1$) e da menor soma parcial da **Etapa 2** (i.e., $j + \lfloor \frac{m-l}{2} \rfloor + 1$, representando a menor rotulação possível de um vértice que pertença ao caminho máximo e ao mesmo tempo, não pertença a cauda da lagarta), verificar que o cenário descrito não é possível equivale a verificar se a desigualdade $i + m < i + j + \lfloor \frac{m-l}{2} \rfloor + 2$ é verdadeira. Ora, tal desigualdade é verdadeira se e somente se $m < j + \lfloor \frac{m-l}{2} \rfloor + 2$, e por definição da variável j , temos que:

$$\begin{aligned} i + m &< i + j + \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor + 2, \\ m &< j + \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor + 2, \\ m &< \left\lceil \frac{m+l}{2} \right\rceil - 1 + \left\lfloor \frac{m-l}{2} \right\rfloor + 2, \\ m &< m + 1 \end{aligned}$$

que é verdade para qualquer valor de m . Portanto, a soma das fases não podem coincidir e, portanto, provamos que para todo grafo lagarta com corpo de ordem s e cauda de ordem $\lfloor \frac{s-1}{2} \rfloor$ é *antimagico*.

Teorema 3.4. *O número de grafos lagarta não-isomorfos com até n vértices é dado por:*

$$|C_n| = 2^{n-4} + 2^{\lfloor \frac{n-4}{2} \rfloor}$$

Para o Teorema 3.4, iremos apenas explorar as ideias gerais utilizadas pelo autor Crabtree[Crabtree 2018] e seus passos-passo utilizados para provar o teorema enunciado. Dito isso, seja C_n um conjunto de grafos *caterpillars* não-isomorfos de até n vértices, queremos ver que o tamanho do conjunto é dado por $2^{n-4} + 2^{\lfloor \frac{n-4}{2} \rfloor}$.

O foco deste presente estudo não é apresentar de forma detalhada a prova do teorema, mas sim, a ideia geral por trás dela. Caso seja de interesse do leitor, é recomendado a leitura da obra de Crabtree [Crabtree 2018] para a prova formal do presente teorema.

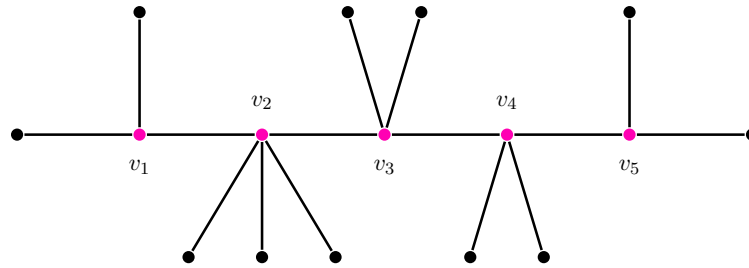


Figura 16. Demonstração de um grafo *caterpillar* C com os vértices coloridos representando os vértices da espinha e suas respectivas rotulações $v_1, v_2, \dots, v_5$. A respectiva modelagem do grafo C em um vetor se dá por $V = \{2, 3, 2, 2, 2\}$.

Dito isso, a ideia geral da prova de Crabtree se dá com o uso do Lema de Burnside, que consiste na contagem de objetos matemáticos simétricos da Teoria dos Grupos, para contar o tamanho do conjunto de *caterpillars* de até n vértices. Para facilitar o uso de tal teorema, a espinha da lagarta é modelada como um vetor $V = v_1, v_2, \dots, v_k$ onde cada v_i representa o número de folhas vizinhas ao vértice da espinha (ilustrado na Figura 16). O objetivo de modelar em um vetor é transformar o problema em Teoria dos Grafos em problema combinatório, em particular, no número de combinações desses valores.

Iremos restringir o número de vértices para $3 \leq n$ (definido em Definição 2.5) visando definir os limites mínimo como 1 (i.e., caso base de um grafo lagarta) e máximo como $n - 2$ para o tamanho da espinha. Assim, a estrutura da prova se dá em avaliar o Lema de Burnside para todo tamanho de espinha k onde $k = 1, 2, \dots, n - 2$ e, por fim, somar as combinações.

A justificativa do uso do Lema de Burnside é dada justamente pelo enunciado do teorema, ao não querer incluir os grafos lagartas isomorfos na contagem total. Portanto, ao desenvolver $\sum_{i=1}^{n-2} |S_{n_i}/\mathbb{Z}_2|$, temos que:

$$\begin{aligned}
|C_n| &= \sum_{i=1}^{n-2} |S_{n_i}/\mathbb{Z}_2|, \\
&\vdots \\
&\frac{1}{2} \left(\sum_{i=0}^{n-3} \binom{n-3}{i} + 2 \sum_{i=0}^{\frac{n}{2}-2} \binom{\frac{n}{2}-2}{i} \right), \\
&\frac{1}{2} (2^{n-3} + 2 * 2^{\frac{n}{2}-2}), \\
&2^{n-4} + 2^{\frac{n-4}{2}}
\end{aligned}$$

assim, ao considerar os dois casos onde n é par (resultando em $2^{n-4} + 2^{\frac{n-4}{2}}$) e ímpar (resultando em $2^{n-4} + 2^{\frac{n-5}{2}}$). é possível de combinar os dois resultados em uma única fórmula ao utilizar a função *floor* (i.e., $\lfloor n \rfloor$), assim, temos que $|C_n| = 2^{n-4} + 2^{\lfloor \frac{n-4}{2} \rfloor}$.

Há de se salientar de que o resultado final obtido é composta por dois parcelas: a primeira parcela é 2^{n-4} , que representa grafos lagarta não-isomorfos sem nenhuma simetria, e a segunda parcela é $2^{\frac{n-4}{2}}$, que representa grafos lagarta simétricos em relação primeira parcela, por isso a divisão por 2.

A ideia geral da prova se dá de forma similar a uma das primeiras provas para o presente teorema, elaboradas pelos autores Harary e Schwenk [Harary and Schwenk 1973], na qual se concentra em um caso particular da aplicação do Teorema de enumeração de Pólya – generalização do Lema de Burnside – em uma rotulação de arestas. Outra forma de apresentar tal prova, elaborada pelos mesmos autores, é utilizando a rotulação nos vértices.

4. Considerações finais

É necessário salientar de que as definições expostas na Seção “Fundamentação teórica” se dá de maneira informal e descritiva, contrastando as definições formais matemáticas. Se for de interesse do leitor, é recomendado a leitura das obras referenciadas das definições para melhor aprofundamento no assunto.

Dito isso, dado que este estudo foi estruturado pensando nas limitações externas e internas (e.g., tempo disponibilizado), assim, é incentivado o desenvolvimento de trabalhos futuros para outros desdobramentos acerca do assunto. Em particular, é possível explorar a propriedade da coloração graciosa ou antimágica por si só, não atrelada a nenhuma classe de grafos.

Uma observação em cima da quantidade de figuras do presente estudo se concentra no objetivo de elaborar provas mais ilustrativas aos teoremas 3.1 3.2 e 3.3 apresentados no presente estudo, pois, o autor do presente estudo encontrou poucas demonstrações ilustrativas para melhor compreensão dos leitores e, algumas delas, foram apresentadas como “provas triviais o suficiente para não demonstrar nada”. Portanto, como uma forma de complementar a demonstração apresentada pelos autores originais dos teoremas, foram elaboradas com ilustrações visando guiar o leitor na prova dos teoremas.

Referências

- [Bandaru 2021] Bandaru, V. K. (2021). Graceful Labelings of Caterpillar Trees: A Proof Without Words. *Resonance*, 26(6):851–852.
- [Cahit and Cahit 1975] Cahit, I. and Cahit, R. (1975). On the graceful numbering of spanning trees. *Inf. Process. Lett.*, 3(4):115–118.
- [Crabtree 2018] Crabtree, J. (2018). Another Enumeration of Caterpillar Trees. arXiv:1810.11744 [math].
- [Dmytruk 2024] Dmytruk, O. (2024). SML Spring 2024: Graph Theory. https://www.math.nagoya-u.ac.jp/~richard/teaching/s2024/SML_Oleh_3.pdf.
- [Došlić et al. 2024] Došlić, T., Németh, L., and Podrug, L. (2024). Hosoya index of thorny polymers. *Discrete Applied Mathematics*, 343:277–287.
- [El-Basil 1987] El-Basil, S. (1987). Applications of caterpillar trees in chemistry and physics. *Journal of Mathematical Chemistry*, 1(2):153–174.
- [El-Basil 1990] El-Basil, S. (1990). Caterpillar (Gutman) trees in chemical graph theory. In Gutman, I. and Cyvin, S. J., editors, *Advances in the Theory of Benzenoid Hydrocarbons*, pages 273–289, Berlin, Heidelberg. Springer.
- [Estrada and Bonchev 2013] Estrada, E. and Bonchev, D. (2013). Chemical Graph Theory. In Zhang, P., editor, *Handbook of Graph Theory, Second Edition*, volume 20134658, pages 1538–1558. Chapman and Hall/CRC. Series Title: Discrete Mathematics and Its Applications.
- [Gnang 2020] Gnang, E. K. (2020). On graceful labelings of trees. arXiv:1811.07614 [math].

- [Gnang 2025] Gnang, E. K. (2025). A proof of the Kotzig-Ringel-Rosa Conjecture. arXiv:2202.03178 [math] version: 3.
- [Harary and Schwenk 1973] Harary, F. and Schwenk, A. J. (1973). The number of caterpillars. *Discrete Mathematics*, 6(4):359–365.
- [Horton 2003] Horton, M. (2003). *Graceful Trees: Statistics and Algorithms*. thesis, University of Tasmania.
- [Hosoya 1971] Hosoya, H. (1971). Topological Index. A Newly Proposed Quantity Characterizing the Topological Nature of Structural Isomers of Saturated Hydrocarbons. *Bulletin of the Chemical Society of Japan*, 44(9):2332–2339.
- [Jackanich 2011] Jackanich, M. (2011). *Antimagic Labeling of Graphs*.
- [Lozano et al. 2019] Lozano, A., Mora, M., and Seara, C. (2019). Antimagic labelings of caterpillars. *Applied Mathematics and Computation*, 347:734–740.
- [Radoszewski and Rytter 2011] Radoszewski, J. and Rytter, W. (2011). Hamiltonian Paths in the Square of a Tree. In Asano, T., Nakano, S.-i., Okamoto, Y., and Watanabe, O., editors, *Algorithms and Computation*, volume 7074, pages 90–99. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [Rosa et al. 1966] Rosa, A. et al. (1966). On certain valuations of the vertices of a graph. In *Theory of Graphs (Internat. Symposium, Rome)*, pages 349–355.
- [Zhou 2016] Zhou, R. M. (2016). *Graceful Labeling of Graphs*. PhD thesis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.